

Fisica con elementi di matematica (Farmacia)

Physics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	FAR0047
Docenti	Paolo Parotto (Titolare) Mariaelena Boglione (Titolare) Marco Meineri (Titolare)
Corso di studio	[1602U52] farmacia
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	8
SSD attività didattica	FIS/07 - fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Consigliata
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	Per affrontare in modo proficuo l'insegnamento è necessario possedere competenze di base di algebra, trigonometria e analisi matematica. Gli studenti e le studentesse che devono assolvere agli Obblighi Formativi Aggiuntivi possono seguire il corso di riallineamento in Fisica del Progetto Orient@mente con relativo test. Maggiori informazioni al seguente link: https://www.farmacia-dstf.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=bl15

Propedeutico a

ITALIANO ENGLISH

Tutti gli insegnamenti del terzo e quarto anno del corso di studi

- [Avvisi](#)
- [Obiettivi formativi](#)
- [Risultati dell'apprendimento attesi](#)
- [Programma](#)
- [Modalità di insegnamento](#)
- [Modalità di verifica dell'apprendimento](#)
- [Attività di supporto](#)
- [Testi consigliati e bibliografia](#)
- [Orario lezioni](#)
- [Strumenti didattici](#)
- [Scheda del corso](#)

Avvisi

[Servizi e supporto per studenti con disabilità e DSA | Services and support for students with Disabilities and SLD](#)

Obiettivi formativi

ITALIANO ENGLISH

L'insegnamento concorre agli obiettivi formativi del corso di studi volto alla formazione di professionisti della salute esperti di medicinali, integratori, prodotti cosmetici e dispositivi medici. In particolare, l'insegnamento fornisce conoscenze di base di matematica e fisica, necessarie per la comprensione delle altre scienze naturali come chimica e biologia, e nello specifico dei fenomeni biomedici.

Risultati dell'apprendimento attesi

ITALIANO ENGLISH

Conoscenza e capacità di comprensione

Al termine dell'insegnamento, occorrerà dimostrare di:

- conoscere le grandezze fondamentali della fisica di base e il loro corretto utilizzo;
- comprendere l'utilizzo degli strumenti matematici necessari per il trattamento di problemi fisici;
- conoscere le leggi fondamentali della fisica di base, e riconoscere le situazioni in cui vanno applicate.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine dell'insegnamento, occorrerà essere in grado di:

- applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di esercizi;
- descrivere e spiegare fenomeni tipici della fisica di base;
- collegare e combinare concetti relativi ai vari argomenti trattati.

Abilità comunicative

Al termine dell'insegnamento, sarà necessario dimostrare di:

- saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina, e formulare un problema fisico in termini matematici;
- saper comunicare i risultati o le conclusioni di un ragionamento in modo esauriente e conciso.

Capacità di apprendere e autonomia di giudizio

Al termine dell'insegnamento, sarà necessario dimostrare di aver acquisito autonomia nell'apprendimento, sapendo:

- riconoscere e selezionare informazioni rilevanti;
- valutare criticamente il proprio processo di apprendimento;
- adattare la propria strategia di apprendimento alle diverse situazioni incontrate.

Programma

ITALIANO ENGLISH

Elementi di matematica necessari alla comprensione dei fenomeni fisici vengono introdotti durante l'insegnamento. In particolare, si trattano i concetti di limite, derivata e integrale, e l'utilizzo dei vettori in fisica.

- Introduzione
 - Unità di misura.
 - Analisi dimensionale.
- Meccanica
 - Cinematica: velocità e accelerazione. Moto in una e due dimensioni.
 - Dinamica: leggi di Newton e loro applicazioni.
 - Lavoro ed energia cinetica.
 - Forze conservative, energia potenziale e conservazione dell'energia.
 - Quantità di moto e urti.
 - Moto ed equilibrio rotazionale.
 - Leve e biomeccanica.
 - Moti oscillatori e moto armonico.
- Onde, fluidi e termodinamica
 - Onde e suono.
 - Fluidi: statica.
 - Fluidi: dinamica e fluidi reali.
 - Calore e temperatura.
 - Calore e lavoro, gas perfetti.
 - Teoria cinetica dei gas e transizioni di fase.
 - Fenomeni molecolari: capillarità, diffusione e osmosi.
 - Le leggi della termodinamica.
- Elettricità e magnetismo
 - Carica elettrica e forza elettrica.
 - Campo elettrico e potenziale elettrico.
 - Circuiti elettrici, circuiti RC.
 - Magnetismo.
- Optica e fisica moderna
 - Onde elettromagnetiche.
 - Optica geometrica e ottica fisica.
 - Corpo nero e fotoni.
 - Raggi X e decadimenti radioattivi.

Modalità di insegnamento

ITALIANO ENGLISH

L'insegnamento è erogato in modalità frontale in aula nel primo semestre, e consiste di 56h di lezioni e 16h di esercitazioni. Durante le ore di esercitazione, che hanno lo scopo di facilitare la preparazione dell'esame scritto, il docente risolve alla lavagna esercizi simili a quelli presenti all'esame, illustrandone i metodi di risoluzione. I contenuti delle lezioni e delle esercitazioni vengono presentati con l'ausilio di slides che verranno rese disponibili tramite la piattaforma Moodle (<https://elearning.unito.it/dstf/course/view.php?id=1580>).

La frequenza è facoltativa, ma fortemente consigliata.

Modalità di verifica dell'apprendimento

ITALIANO INGLESE

Gli/le studenti che frequentano regolarmente le lezioni potranno sostenere prove parziali (esoneri) durante il corso del semestre. Le parti già valutate positivamente non saranno riproposte all'esame finale per la durata dell'anno accademico. Le prove parziali saranno 2.

Ciascuna prova varrà 8 punti e consisterà di un problema (4 punti) e due domande a risposta aperta (2 punti).

Oltre alle prove parziali ci sarà un esame scritto finale, composto da due problemi (4 punti) e quattro domande a risposta aperta (2 punti). Le domande a risposta aperta saranno di tipo concettuale e richiederanno solitamente una risposta qualitativa.

Per gli studenti e le studentesse che non hanno sostenuto o superato uno o entrambi gli esoneri (inclusi/e studenti non frequentanti), l'esame finale conterrà anche i problemi e le domande corrispondenti, e verrà loro garantito tempo aggiuntivo per completare la prova.

Il voto finale, espresso in trentesimi, si comporrà quindi dei 4 problemi (4 punti) e 8 domande (2 punti) contenuti nei due esoneri e nello scritto finale, per un massimo di 32/30.

Attività di supporto

ITALIANO ENGLISH

Le slides usate a lezione, e gli esercizi svolti nelle esercitazioni (con soluzioni) sono resi disponibili tramite la piattaforma Moodle (<https://elearning.unito.it/dstf/course/view.php?id=1580>).

Durante il semestre, è erogato un servizio di tutorato per un totale di 6h in cui le studentesse e gli studenti sono invitati a risolvere esercizi con l'aiuto di un tutor.

Gli studenti e le studentesse con DSA o disabilità, sono pregati di prendere visione delle modalità di supporto (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita>) e di accoglienza (<https://www.unito.it/accolgenza-studenti-con-disabilita-e-dsa>) di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/suaparte2>). In caso di eventuali disturbi dell'apprendimento si prega di informare i docenti all'inizio del corso, per concordare un percorso di apprendimento personale adatto alle proprie esigenze, anche al di là delle misure previste per l'esame.

Gli studenti possono liberamente consultare le video-registrazioni delle lezioni e delle esercitazioni dell'a.a 20-21 dal Prof. Maina e Pacher, disponibili ai seguenti indirizzi:

- **LEZIONI** [Prof. Ezio Maina] - Links alle video-registrazioni dell'anno accademico 2020/21
- ▼ **ESERCITAZIONI** [Prof. Luca Pacher] - Links alle video-registrazioni dell'anno accademico 2020/21
1. Gio 15/10/2020 ore 11-13
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/fa15908b09a9417aa5b3149e53358ba0>
2. Mar 20/10/2020 ore 11-13
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/aeac59306d1c4cffa1f52d364c74059>
3. Mar 27/10/2020 ore 11-13
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/5976a9413a264a06aa1aaf69808a91ca>
4. Mar 03/11/2020 ore 11-13
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/7603011086c243b8a104b4d635a34c66>
5. Gio 12/11/2020 ore 11-13
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/46c604e6a7ed427a85ae2241fa98dc39>
6. Mar 17/11/2020 ore 11-13
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/d10615656cbe4a52bba6292ba2808d50>
7. Mar 24/11/2020 ore 11-13
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/59d7142d311d435aa2025c72c449c44c>
8. Mar 01/12/2020 ore 11-13
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/758f0d3184b64b28aad9137947be9d7>
9. Gio 10/12/2020 ore 11-13
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/f109a4532c7e4afd88ea2b11028593b4>
10. Mar 15/12/2020 ore 11-13
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/62a80ea15bf7403da7bdfb1ad18ffbf>
11. Ven 08/01/2021 ore 14-16
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/b0aaf76ae7d84875a89f62f2d1116aeab>
12. Lun 11/01/2021 ore 14-16
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/098682c8644549a3ad67c239150356ca>
13. Ven 15/01/2021 ore 14-16
<https://unito.webex.com/recording/sites/unito/recording/play/77016f5c5710468aaa261375998507bd>

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Fondamenti di Fisica (6a edizione)
Anno pubblicazione:	2020
Editore:	Pearson
Autore:	James S. Walker
ISBN	9788891905543
Note testo:	ISBN Digitale: 9788891905550 https://he.pearson.it/catalogo/1033
Obbligatorio:	No
ITALIANO ENGLISH	

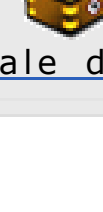
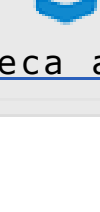
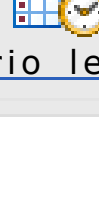
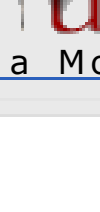
La fruizione dei contenuti attraverso il materiale reso disponibile va integrata con la consultazione di libri di testo. La maggior parte dei contenuti presentati segue il testo consigliato,

James S. Walker, Fondamenti di Fisica (Ed. Pearson), Ed. VI 2020
ISBN Cartaceo: 9788891905543 -; ISBN Digitale: 9788891905550

Orario lezioni

Lezioni: dal 15/09/2025 al 14/01/2026

Registrazione 

 Materiale didattico	 Biblioteca appelli	 Orario lezioni	 Vai a Moodle
--	---	---	---



Ultimo aggiornamento: 24/09/2025 09:32